

2026-2 융합캡스톤디자인 · 중간발표

건너편(Opposeat)

화면 건너편에서 함께 공부하는 아바타 스터디카페

행동반영 아바타를 활용한 메타버스형 공동학습 환경

2팀 두뜀 | 김현 · 육심호 · 최원준

지도교수 신연순 · 산업체 멘토 김도현(카카오뱅크)

목차

01 **배경**
배경과 문제 · 유사 서비스 비교 · 제안 발표 이후 수정 사항 · 수행계획 변경

02 **기능**
서비스 이용 흐름 · 트래킹 · 판정 기준 · 공부 기록 · 공간 꾸미기 · 캐릭터 꾸미기

03 **실험**
실험과 검증

04 **데이터베이스**
DB · 서버 구조 · 서버 분리

05 **운영**
관리 및 운영 · 홍보 및 사용자 확보

06 **시연**
시연 영상

07 **남은 일정**
개발 일정

배경

배경과 문제

01

비용

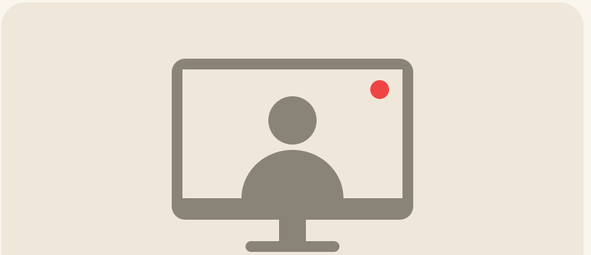
오프라인 스터디 카페는 시간 당 1,500~3,000원이 들고, 오가는 시간도 필요하다.



02

캠 ON

얼굴과 방이 그대로 보여서
옷차림이나 배경이 신경 쓰인다.



03

캠 OFF

보는 사람이 없어서
긴장이 풀리고 딴짓하기 쉽다.



그래서 필요한 것

**얼굴을 보이지 않아도,
함께 공부하는 느낌을 주는
온라인 스터디카페**

대상 · 집에서 혼자 공부하는 대학생 · 수험생 · 취준생

배경

유사 서비스 비교

	얼굴 비노출	실제 행동 반영	자동 기록
스터디라이브 · 구루미 실제 얼굴로 하는 캠스터디	✗	✓	△
캠스터디넷 AI가 졸음·이탈 감지 알림	✗	✓	△
Gather 2D 캐릭터, 대화는 실제 영상	△	✗	✗
열품타 직접 켜고 끄는 공부 타이머	✓	✗	✗
ZEP · 로블록스 스터디 맵 아바타로 모이는 가상 공간·공부 맵	✓	✗	✗
건너편 움직임을 따라 하는 캐릭터 + 집중한 시간만 기록	✓	✓	✓



세 가지를 함께 만족하는 서비스가 없다

배경

제안 발표 이후 수정 사항

기존

모든 경우를 잡아내는 완벽한 트래킹

트래킹의 한계를 전부 해결하려 했다

→

지금

트래킹은 충분한 수준까지, 몰입 요소는 다양하게

한계는 인정하고, 바디더블링을 살리는 요소를 여러 방면으로 구축

바꾼 이유

① 바디더블링 효과 모든 예외를 잡는 것보다, 함께 있다는 느낌을 키우는 쪽이 집중 유지에 더 효과적

② 팀의 실사용 경험 직접 써 보니 체감을 바꾸는 건 판정의 정밀함보다 함께 공부하는 느낌이었다

배경

수행계획 변경

	제안서	현재	이유
공간	2개 지점 중 선택	→ **광장 월드 + 캠빛 대학교·해변, 건물 15곳**	공간 탐색을 통한 몰입감 강화
이동 시점	위에서 내려다보는 탑다운	→ **1인칭 걷기 기본, 탑다운 방식은 선택**	1인칭으로 직접 이동하는 몰입감
판정 기준	자리 이탈 5초	→ **이탈 60초 · 졸음 21초 · 팔 움직임은 깨어 있음**	선행 연구 결과 차용 및 오판 감소
표시등	노랑 비공부 · 빨강 미접속	→ **초록 공부 · 노랑 의심 · 빨강 멈춤**	접속 여부 대신 공부 상태만으로 색 구분
학습기기	다른 탭/앱, 휴대폰/기기 통합 체크	→ **다른 탭·앱 / 휴대폰·기기 두 가지로 분리**	탭 허용 시 휴대폰까지 허용돼 학습 방해
캐릭터	VRoid(VRM)	→ **kenney blocky characters**	걷기 동작 포함, 부위별 회전·꾸미기 용이
범위	친구·꾸미기·통계·음성은 향후	→ **모두 이번 학기에 구현**	🔥**열정**🔥

기능

서비스 이용 흐름

① 자리 찾기



광장 입장

로그인 후 캠리단길을 걷는다



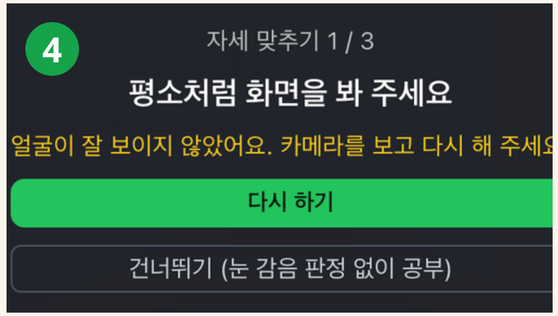
건물 선택

테마가 다른 15곳



자리 잡기

키오스크 자동 배정 · 빈자리 클릭



자세 맞추기

3단계 보정 · 과목 선택

② 공부 · 기록



함께 공부

캠 ON · 1인칭 3D 좌석



집중 판정

초록 · 노랑 · 빨강, 방에 공유



휴식 · 탐색

공간을 돌다 다시 착석



기록 확인

집중한 시간만 남는다

기능 ① 공부

트래킹

	읽는 것	화면에 나타나는 것
얼굴	고개 각도 · 눈 감김 · 입 벌림	캐릭터 머리·눈·입
자세	어깨 · 팔 방향	캐릭터 팔 · 구도 안내
물체	화면에 보이는 휴대폰	3초 넘으면 시간 멈춤

초록 · 노랑 · 빨강

초록	공부 중	시간 올라감
노랑	의심 중	시간은 계속
빨강	공부 아님	타이머 멈춤



기능 ① 공부

판정 기준

확실한 경우만 잡고, 애매하면 공부로 인정

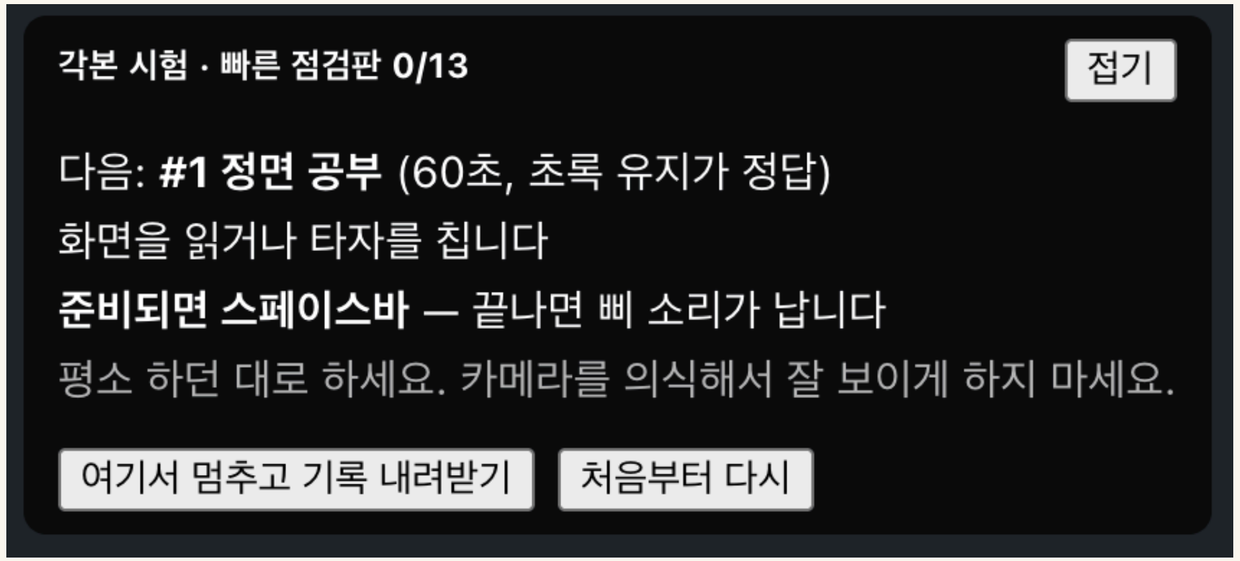
즉시	**다른 화면** 몇 초 중단도 복귀 비용 (Altmann 외 2014)	연구 보조
21초	**졸음 (정면 눈 감음)** 수면 연구 OSLER 기준	연구 원문
60초	**자리 이탈** 일상 동작 최장 18.7초 → 유지	측정 보완
60초	**숙임 · 엎드림** 팔이 움직이면 깨어 있음으로 다시 셈	측정 보완
3초	**휴대폰** 오인식 최장 7.1초 → 5명 측정 뒤 재검토	측정 보완

3단계 보정

공부 시작할 때 한 번, 그 사람 기준으로 판정

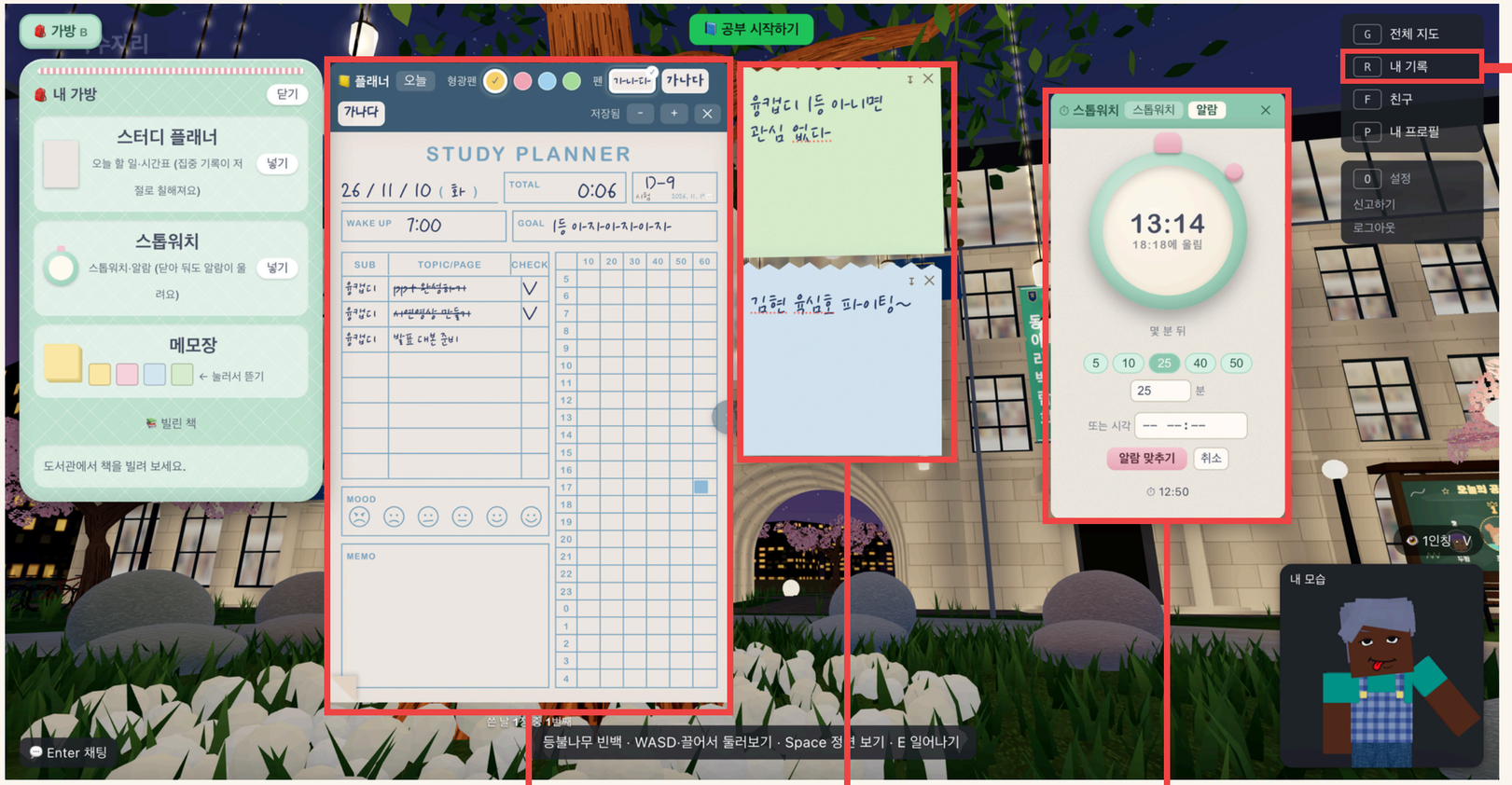
① 정면 → **② 필기 자세** → **③ 눈 감기**

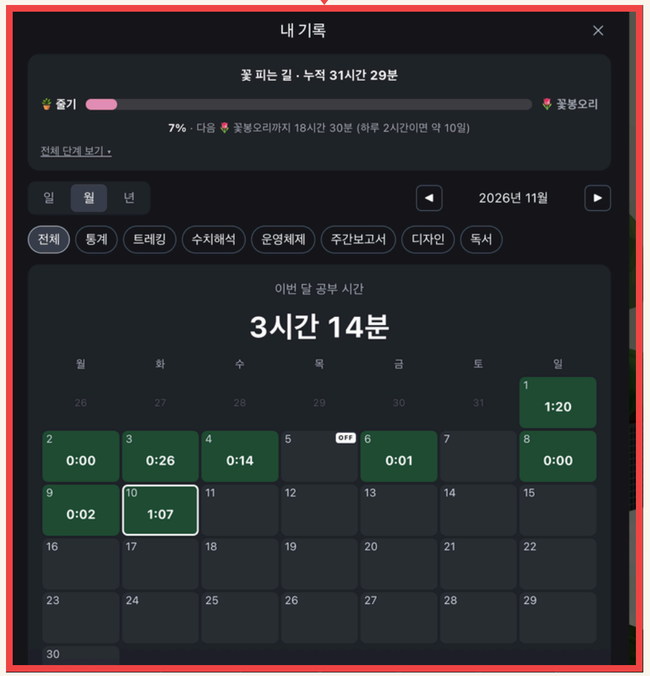
평소 고개 각도 / 숙여서 쓰는 각도 / 눈 감김 정도



기능 ① 공부

공부 기록





플래너
오늘 할 일과 목표 시간

메모장
공부하며 바로 적는 메모

스톱워치 / 타이머
다른 탭을 쓰지 않고
시간 관리 가능

기록 · 통계
달력 · 과목 비율 · 꽃 칭호

기능 ② 몰입감

공간 꾸미기





월드	3개
건물	8개
지점	12곳
서울 날씨	실시간

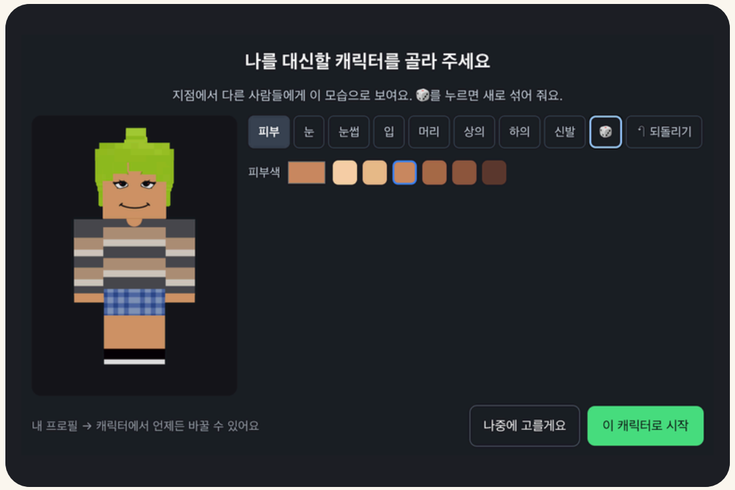




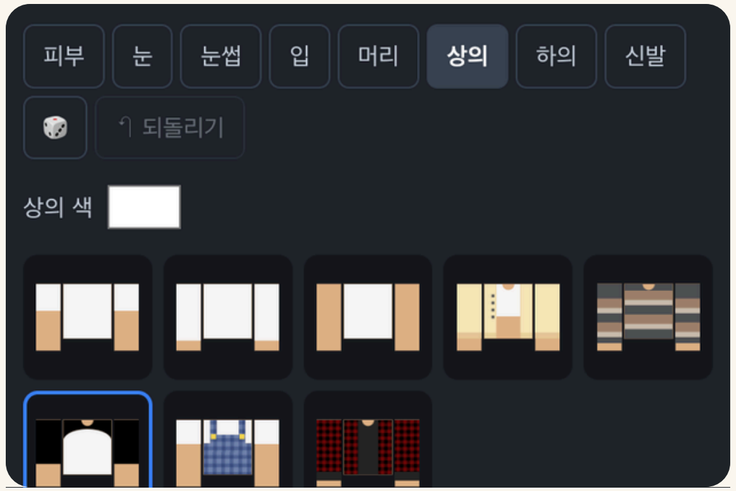


기능 ② 몰입감

캐릭터 꾸미기



1 랜덤 캐릭터에서 시작



2 부위별로 골라 입히기



3 완성된 내 캐릭터

직접 그린 부품

82개

눈 22 + 감은 눈 5	눈썹 12	입 다문 5 · 벌린 10
머리 9	상의 8	하의 · 신발 7 · 4

살아 있는 표정



눈을 감으면 같이 감는 아바타



입을 열면 같이 여는 아바타

실험

실험과 검증

조건 A
캠 ON · 화상회의

화상회의 모양 재생 화면
팀원 3명 녹화 영상 + 내 셀프뷰 2×2
내 얼굴이 노출된다

조건 B
혼자 · 남 숨김

다른 사람·표시등·접속 인원 숨김
비교의 기준선

조건 C
아바타 · 팀원 3명

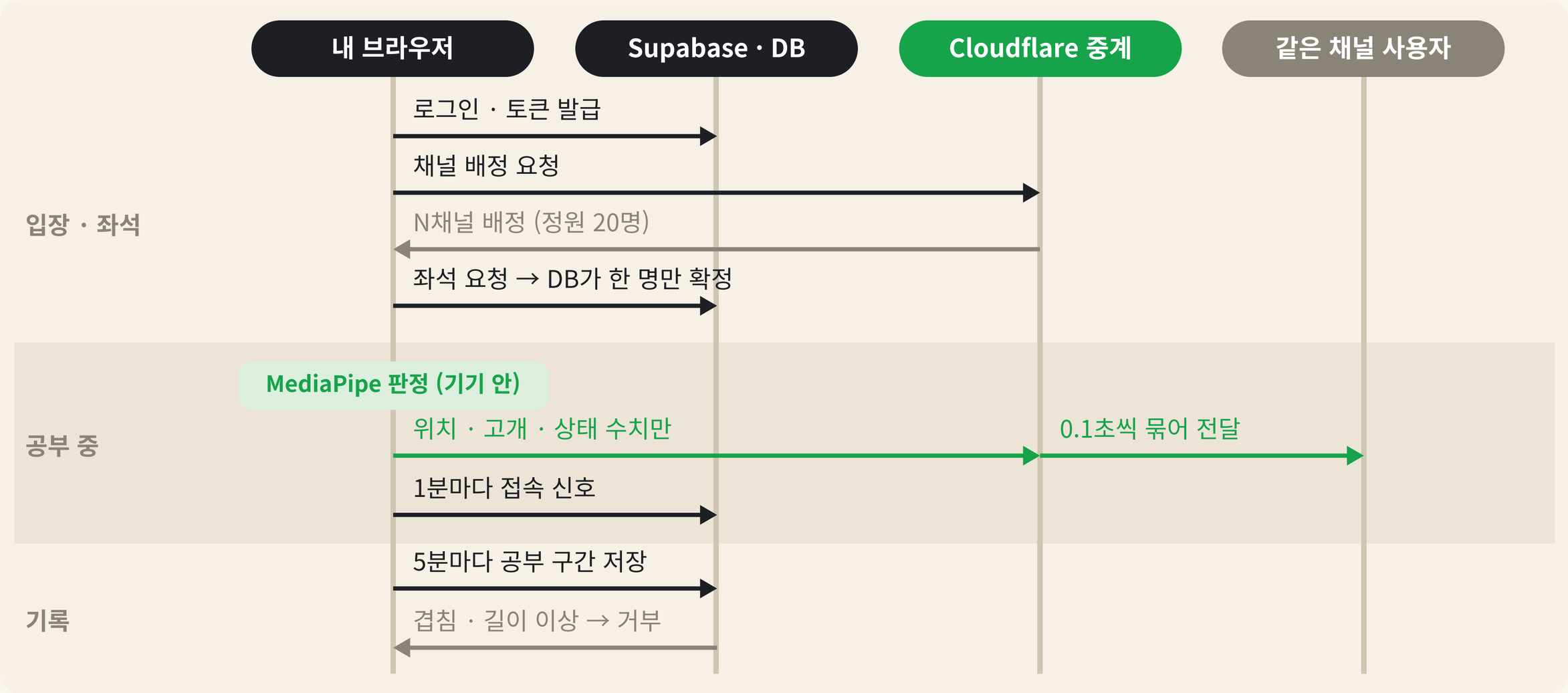
팀원 캐릭터 3명이 맞은편에 앉음
미리 기록한 트래킹 수치를 재생
참가자는 세 조건 모두 4번 자리

측정 · 조건마다 과제 20분 뒤 설문 5분, 한 사람 약 110분

재는 것	방법	예상
공부량	쉬운 계산 문제를 20분간, 푼 문제 수와 정답 수를 자동 기록	**C > B**
바디 더블링 효과	설문 · 집중을 유지하고 과제를 이어 갔다고 느꼈는지	**C > B**
노출 부담	설문 · 내 모습을 의식했는지 (상황적 자기인식척도)	**C < A**

데이터베이스

DB · 서버 구조



데이터베이스

서버 분리

데이터를 나눠 담은 이유

	Supabase 원본 보관 · 로그인	Cloudflare 실시간 중계
계속 남는 것	계정 · 프로필 친구 · 그룹 좌석 · 이용권 기록 공부 기록 · 플래너	실험 녹화 영상 보관소
잠깐 들고 있다 지우는 것	회의실 위치 · 음성 연결 신호 회의 채팅	광장 · 지점 위치, 접속 상태 채팅 · 귓속말 · 초대 전달 축구공 · 모래 글씨

사람과 기록의 원본은 Supabase에만, Cloudflare는 잠깐 빌려 씀
채팅 내용은 어디에도 저장하지 않음

봇으로 직접 부하 테스트

동시 인원	채널	위치 지연 (95%)	끊김
100명	7개	171ms	0
200명	14개	176ms	0
300명	20개	178ms	0
500명	**34개**	**177ms**	**0**

500명까지 지연 · 끊김 변화 없음

봇 구성 걷기 20% · 고개 47% · 가만히 33%

사용자 테스트 배포한 서비스를 팀원과 지인이 계속 쓰면서, 신고 · 피드백으로 고쳐 나가는 중

운영

관리 및 운영

01 · GitHub 연동

작업 흐름을 Slack으로

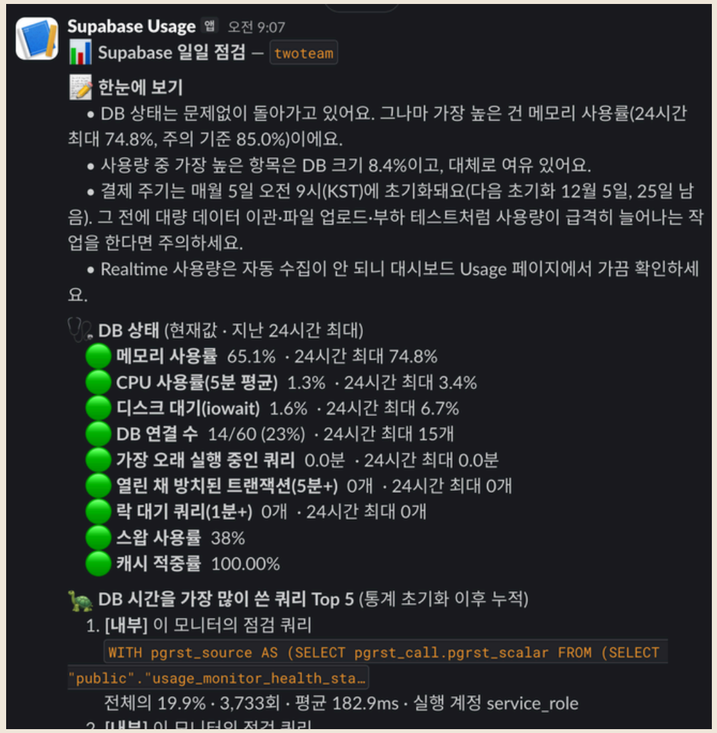
팀원 간 소통을 위해 커밋 · PR · 머지 알림을
Slack 채널로 받아 진행 상황을 함께 확인



02 · 사용량 모니터

DB 사용량을 Slack으로

DB 사용량을 측정해 Slack으로 받아 보며
서비스 상태를 관리



03 · 신고하기 웹훅

사용자 의견을 Slack으로

앱의 "신고하기"로 버그 · 의견을 보내면
Slack 웹훅으로 내용이 바로 도착



운영

홍보 및 사용자 확보

사람 상호작용

채팅 | 딱밤 | 감정표현 | 따라가기 | 회의실 음성



재미 요소

캠프파이어 | NPC 상호작용 | 커피 주문



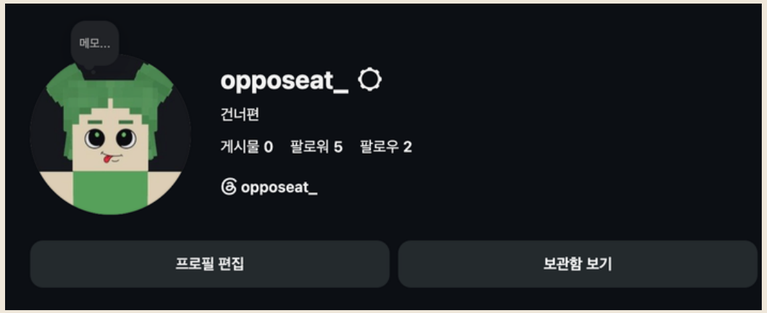
사용자 접근성

- 핸드폰에서도 이용
- 가상 조이스틱으로 이동
- 게스트 모드로 바로 체험

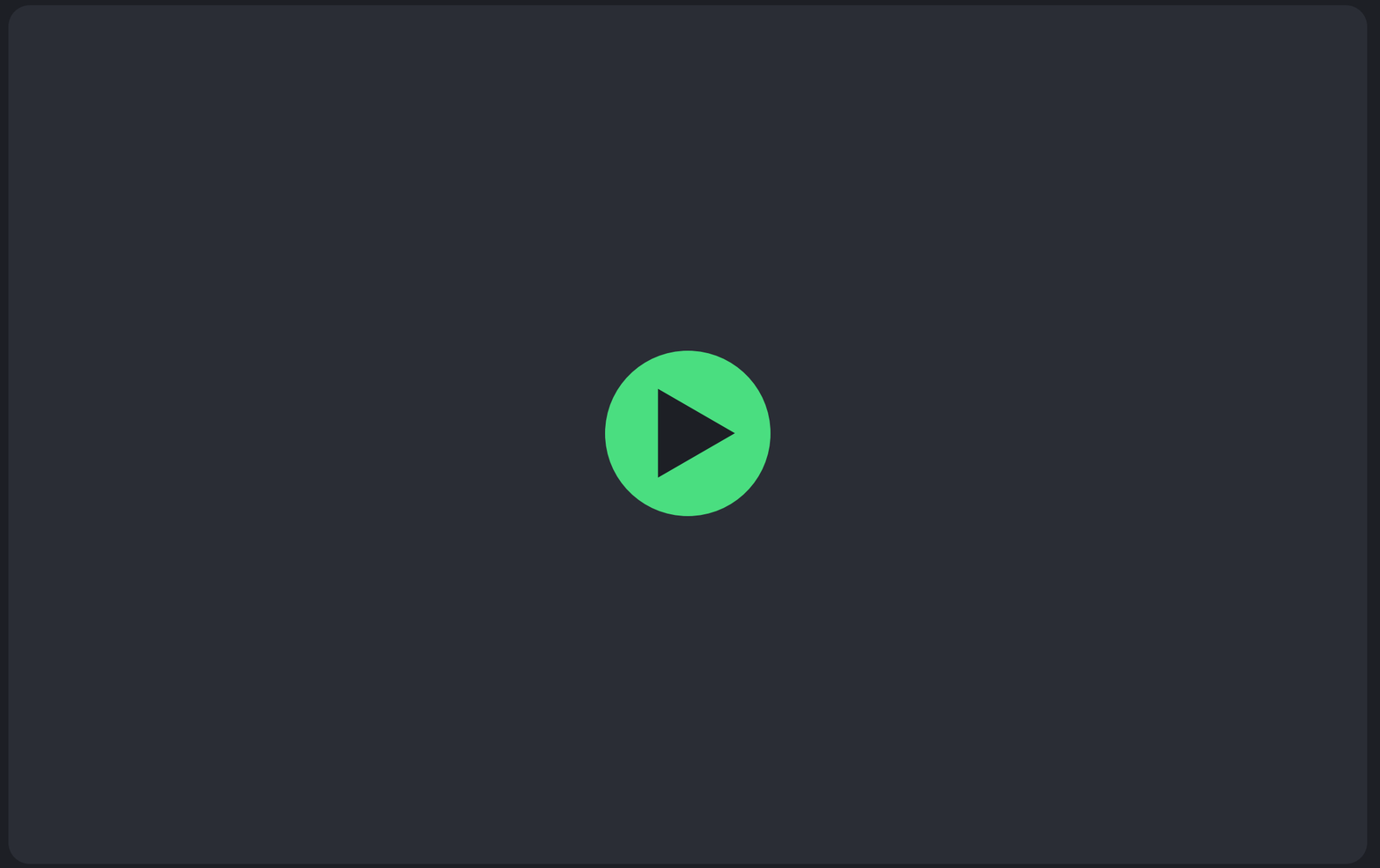


홍보 방법 (SNS)

인스타그램 | X (트위터) | 스레드



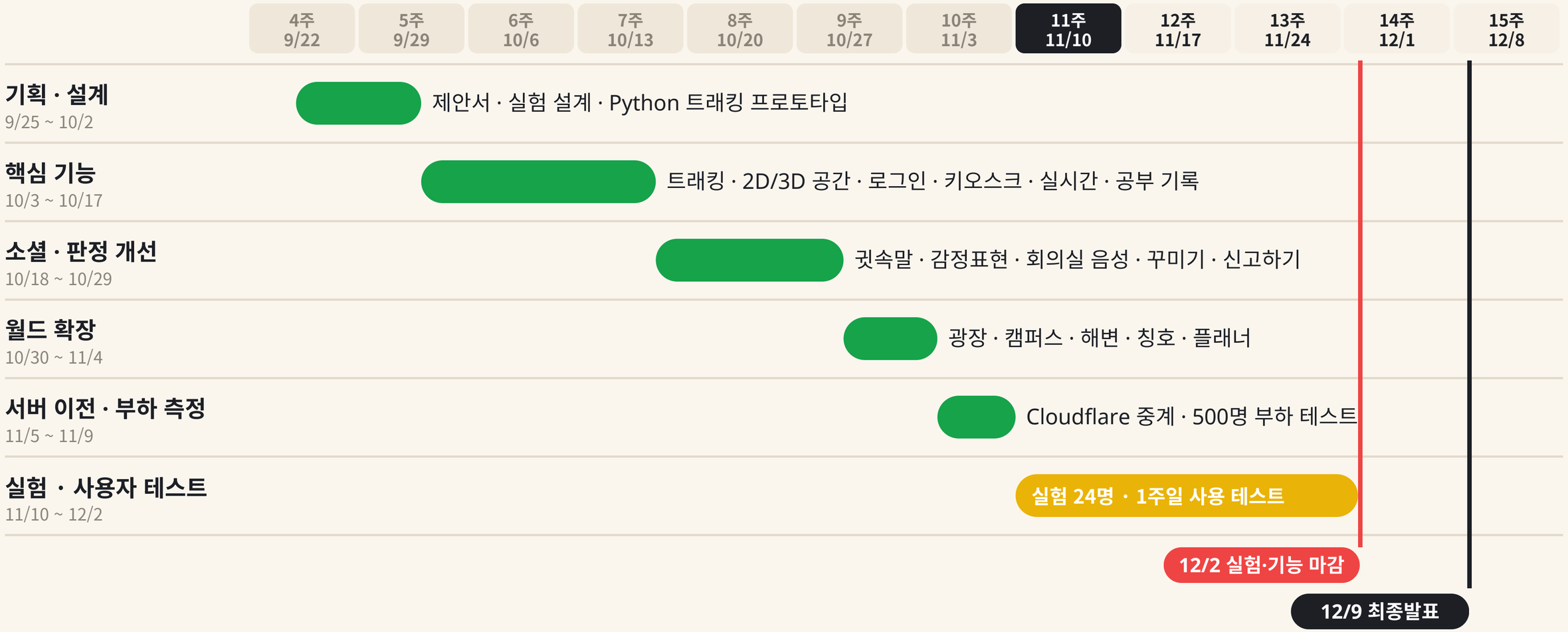
시연



남은 일정

개발 일정

첫 기능 커밋	커밋	PR 병합	회의
10/3	969개	276건	86시간



참고문헌

배경 · 문제 정의

[1] Hoyt, C. L., Blascovich, J., & Swinth, K. R. (2003). Social inhibition in immersive virtual environments. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 12(2), 183–195.

[2] Lee, Y., Chung, J. J. Y., Song, J. Y., Chang, M., & Kim, J. (2021). Personalizing ambience and illusionary presence: How people use "study with me" videos to create effective studying environments. Proc. CHI ’21, 1–13.

판정 기준

[3] Bennett, L. S., Stradling, J. R., & Davies, R. J. O. (1997). A behavioural test to assess daytime sleepiness in obstructive sleep apnoea. Journal of Sleep Research, 6(2), 142–145.

[4] Soukupová, T., & Čech, J. (2016). Real-time eye blink detection using facial landmarks. 21st Computer Vision Winter Workshop (CVWW).

[5] Altmann, E. M., Trafton, J. G., & Hambrick, D. Z. (2014). Momentary interruptions can derail the train of thought. Journal of Experimental Psychology: General, 143(1), 215–226.

검증 계획

[6] Bond, C. F., & Titus, L. J. (1983). Social facilitation: A meta-analysis of 241 studies. Psychological Bulletin, 94(2), 265–292.

[7] Ara, et al. (2025). You are not alone: Designing body doubling for ADHD in virtual reality. arXiv:2509.12153.

[8] 박홍석, 이정미 (2018). 한국판 상황적 자기인식척도(K-SSAS)의 타당화 연구. 한국심리학회지: 학교, 15(2), 177–196.



감사합니다